Quiz mathématiques — quiz à imprimer

20 questions de facile à expert · coche une seule réponse par question · réponses page suivante

Nom : _____ Score : _____ / 20

Facile

1. Comment s'appelle un triangle dont les trois côtés ont la même longueur ?

☐ A. isocèle
☐ B. rectangle
☐ C. scalène
☐ D. équilatéral

2. Quelle est la valeur approchée de π (pi), rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre ?

☐ A. 3,14
☐ B. 2,71
☐ C. 1,62
☐ D. 3,41

3. Quelle est la somme des angles d'un triangle, en degrés ?

☐ A. 90°
☐ B. 270°
☐ C. 180°
☐ D. 360°

4. Lequel de ces nombres est premier ?

☐ A. 9
☐ B. 13
☐ C. 15
☐ D. 21

5. Quel quadrilatère a quatre angles droits et ses côtés opposés de même longueur ?

☐ A. le rectangle
☐ B. le losange
☐ C. le trapèze
☐ D. le cerf-volant

6. Comment appelle-t-on le segment qui relie deux points d'un cercle en passant par son centre ?

☐ A. le rayon
☐ B. la tangente
☐ C. le diamètre
☐ D. l'arc

7. Comment appelle-t-on le résultat d'une addition ?

☐ A. le produit
☐ B. la somme
☐ C. la différence
☐ D. le quotient

8. Combien un cube possède-t-il de faces ?

☐ A. 4
☐ B. 8
☐ C. 12
☐ D. 6

Moyen

9. Quel mathématicien grec de l'Antiquité est l'auteur des Éléments, grand traité de géométrie ?

☐ A. Archimède
☐ B. Euclide
☐ C. Thalès
☐ D. Ptolémée

10. Quel point est situé à égale distance des trois sommets d'un triangle ?

☐ A. le centre de gravité
☐ B. l'orthocentre
☐ C. le centre du cercle inscrit
☐ D. le centre du cercle circonscrit

11. Comment s'appelle la suite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…, où chaque terme est la somme des deux précédents ?

☐ A. la suite de Fibonacci
☐ B. la suite de Syracuse
☐ C. la suite harmonique
☐ D. la suite de Cauchy

12. Pour tout nombre n différent de 0, que vaut n à la puissance 0 ?

☐ A. 0
☐ B. n
☐ C. 1
☐ D. 10

13. Quel philosophe et mathématicien français a donné son nom aux coordonnées cartésiennes ?

☐ A. Blaise Pascal
☐ B. Pierre de Fermat
☐ C. François Viète
☐ D. René Descartes

14. Quel mathématicien allemand est surnommé le « prince des mathématiciens » ?

☐ A. Gottfried Leibniz
☐ B. Carl Friedrich Gauss
☐ C. Bernhard Riemann
☐ D. David Hilbert

15. Quel mathématicien suisse du XVIIIe siècle a donné son nom à l'identité e^(iπ) + 1 = 0 ?

☐ A. Jacques Bernoulli
☐ B. Joseph-Louis Lagrange
☐ C. Leonhard Euler
☐ D. Pierre-Simon de Laplace

16. Combien un cube possède-t-il d'arêtes ?

☐ A. 12
☐ B. 6
☐ C. 8
☐ D. 10

Expert

17. Quel mathématicien indien autodidacte rejoint Cambridge en 1914, à l'invitation de G. H. Hardy ?

☐ A. Aryabhata
☐ B. Brahmagupta
☐ C. Srinivasa Ramanujan
☐ D. Bhaskara

18. Quelle mathématicienne française (1776-1831) a obtenu des résultats sur le dernier théorème de Fermat et étudié l'élasticité ?

☐ A. Émilie du Châtelet
☐ B. Sophie Germain
☐ C. Hypatie d'Alexandrie
☐ D. Ada Lovelace

19. Comment appelle-t-on le produit des entiers de 1 à n, noté n! ?

☐ A. la factorielle
☐ B. le binôme
☐ C. l'exponentielle
☐ D. le logarithme

20. Quel mathématicien russe a refusé la médaille Fields qui lui était décernée en 2006 ?

☐ A. Andreï Okounkov
☐ B. Andreï Kolmogorov
☐ C. Alexandre Grothendieck
☐ D. Grigori Perelman

Quiz mathématiques — réponses

1. D. équilatéral — Ses trois angles sont aussi égaux et mesurent 60° chacun.

2. A. 3,14 — π est un nombre irrationnel : ses décimales ne s'arrêtent jamais et ne se répètent pas.

3. C. 180° — Pour un quadrilatère convexe, la somme des angles vaut 360°.

4. B. 13 — Un nombre premier n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même ; 9, 15 et 21 sont tous multiples de 3.

5. A. le rectangle — Le carré est un rectangle particulier dont les quatre côtés sont égaux.

6. C. le diamètre — Le diamètre vaut deux fois le rayon : c'est la plus longue corde d'un cercle.

7. B. la somme — Le résultat d'une multiplication s'appelle le produit, celui d'une division le quotient.

8. D. 6 — Chacune des faces d'un cube est un carré, et toutes sont identiques.

9. B. Euclide — Cet ouvrage en treize livres a servi de base à l'enseignement de la géométrie pendant des siècles.

10. D. le centre du cercle circonscrit — Ce point se trouve à l'intersection des médiatrices des trois côtés du triangle.

11. A. la suite de Fibonacci — Leonardo Fibonacci la présente en 1202 dans son Liber abaci, à propos de la reproduction de lapins.

12. C. 1 — Cette convention est la seule compatible avec la règle n^a ÷ n^a = n^0, qui donne 1.

13. D. René Descartes — Il publie La Géométrie en 1637, ouvrage qui relie l'algèbre et la géométrie.

14. B. Carl Friedrich Gauss — En 1796, encore adolescent, il montre qu'on peut construire à la règle et au compas un polygone régulier à 17 côtés.

15. C. Leonhard Euler — Cette égalité relie cinq constantes fondamentales : 0, 1, e, i et π.

16. A. 12 — Avec ses 8 sommets et ses 6 faces, il vérifie la relation d'Euler : 8 − 12 + 6 = 2.

17. C. Srinivasa Ramanujan — Une anecdote célèbre associe son nom à 1729, le plus petit entier qui s'écrit de deux façons comme somme de deux cubes.

18. B. Sophie Germain — Elle a correspondu avec Gauss sous un nom masculin d'emprunt, Antoine Auguste Le Blanc.

19. A. la factorielle — Par exemple 5! = 120, et par convention 0! = 1.

20. D. Grigori Perelman — Il avait démontré la conjecture de Poincaré, l'un des sept problèmes du millénaire de l'Institut Clay.